FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2022

Medicina

Observação: para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Fórmula molecular da acetanilida: C_8H_9NO. (1 ponto)

Número de pares de elétrons isolados: 3 pares. (1 ponto)

Não foi aceita: 6 elétrons, uma vez que a pergunta solicitou o número de pares de elétrons.

b) Substâncias presentes no sistema I: sacarose e acetanilida. (1 ponto)

Método de separação: decantação. (1 ponto)

Questão 02

a) Cobalto / Co. (1 ponto)

Não foi aceita: resposta múltipla, como “níquel e cobalto”.

Ligação metálica. (1 ponto)

Não foi aceita: resposta múltipla, como “ligação covalente metálica”.

b) 63% Fe + 19% Ni + 12% Aℓ = 94% ⇒ 6% Co

80 g ------ 100%

x ------ 6% ⇒ x = 4,8 g (1 ponto)

1 mol ------ 59 g

y ------ 4,8 g ⇒ y = 0,08 mol (1 ponto)

Não foi aceita: apenas as respostas sem as resolução no quadro de respostas.

Obs.: as respostas contendo o valor de mols do cobalto igual a 0,08 mol ou 8,0 x 10^{-2} mol, com resolução, foram consideradas como equivalente a 2 pontos. Foram considerados os valores 0,079 a 0,087 mol como resposta final.

Questão 03

a) Função inorgânica: óxido. (1 ponto)

Substância que origina solução de pH < 7: CO_2 (1 ponto)

b) $MgCO_3$ ------ MgO

84 g ------ 40 g

x ------ 12 g ⇒ x = 25,2 g (1 ponto)

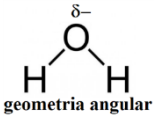
200 g ------ 100%

25,2 g ------ y ⇒ y = 12,6% ⇒ valor entre 10% e 25%, portanto, calcário magnesiano. (1 ponto)

Questão 04

a) Nome do fenômeno: dissociação iônica ou solvatação. (1 ponto)

Não aceitar: dissolução.

Geometria da água: 

geometria angular (1 ponto)

b) 136 g solução ------ 36 g NaCℓ
680 g de solução ------ x ⇒ x = 180 g (1 ponto)

58,5 g NaCℓ ------ 23 g Na
180 g NaCℓ ------ y ⇒ y = 70,77 g (1 ponto)

Questão 05

a) Propriedades que identificam a ligação covalente:
- condutividade elétrica no estado líquido; (1 ponto)
- condutividade elétrica em solução aquosa. (1 ponto)

Obs.: se o candidato apresentou três ou mais propriedades, ainda que duas corretas, foi atribuído apenas 1 ponto à resposta.

b) Eletrólitos fortes: substâncias 1 e 2. (1 ponto)

Obs.: se o candidato acertou apenas uma ou nenhuma substância, foi atribuído 0 ponto à resposta.

Porque possuem alto grau de ionização. (1 ponto)

Não foi aceita: qualquer justificativa se o candidato errou as duas substâncias.

Questão 06

a) Substância que atua como oxidante: $KClO_3$ (ou clorato de potássio). (1 ponto)

Não foi aceita: apenas Cl ou cloro, uma vez que a pergunta solicitou qual a substância e não apenas o átomo.

8,0 mol $KClO_3$ ----- 12 mol CO_2
0,2 mol $KClO_3$ ----- x mol CO_2 ⇒ x = 0,3 mol CO_2

1,0 mol ---- 25 L
0,3 mol ---- y L ⇒ y = 7,5 L de CO_2 (1 ponto)

b) $C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 12\ O_2(g) \rightarrow 12\ CO_2(g) + 11\ H_2O(\ell)$ $\Delta H = -5640$ kJ
$8\ KC\ell O_3(s) \rightarrow 8\ KC\ell(s) + 12\ O_2(g)$ $4x\ (\Delta H = -92$ kJ)

$C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 8\ KC\ell O_3(s) \rightarrow 8\ KC\ell(s) + 12\ CO_2(g) + 11\ H_2O(\ell)$ $\Delta H = -6008$ kJ

8,0 mol $KC\ell O_3$ ------ – 6 008 kJ
0,2 mol $KC\ell O_3$ ------ x kJ ⇒ x = – 150,2 kJ
Energia liberada na reação completa: – 150,2 kJ. (2 pontos)

Obs.: foi atribuído apenas 1 ponto caso tenha errado a energia liberada na reação, porém acertou o ΔH da reação entre o clorato de potássio e a sacarose ($\Delta H = -6008$ kJ).

Questão 07

a) Os equilíbrios são deslocados para o reagente. (1 ponto)

Foram Aceitas: deslocados no sentido oposto; no sentido contrário; deslocados dos produtos para reagentes; da direita para esquerda; no sentido de formação de Zn (*s*) + H^+ (*aq*) / NH_3 (*g*) + $H_2O(\ell)$.

Não foram aceitas: resposta dupla, como a expressão "deslocado para a esquerda (produtos)" ou com uma das equações químicas definidas como deslocada para a direita.

Limite máximo de acidez: pH = 6 ⇒ $[H^+] = 10^{-6}$ mol/L (1 ponto)

Não foram aceitas: respostas do valor de concentração (10^{-6}) sem unidade mol/L ou $mol.L^{-1}$; resposta dupla contendo tanto o valor correto quanto o valor 10^{-9} mol/L ou outro valor incorreto.

b) Íon que sofre hidrólise: HCO_3^- (1 ponto)

Não foi aceita: resposta dupla contendo ambos os íons Na^+ e HCO_3^-; a palavra bicabornato e a fórmula sem a carga negativa (HCO_3).

$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^- \Rightarrow$ pH aumenta (1 ponto)

Foram aceitas as seguintes expressões para o aumento de pH: pH sobe, solução de caráter básico, pH>7, pH básico ou alcalino

Questão 08

a) Metal que pode substituir o zinco: alumínio (Aℓ). (1 ponto)

$A\ell \rightarrow A\ell^{3+} + 3e^-$ (1 ponto)

b) Espécie que atua como ânodo: Zn. (1 ponto)

ddp = +1,23 – (–0,76) = + 1,99 V (1 ponto)

Questão 09

a) Símbolo do isótopo natural do fósforo: $^{31}_{15}P$ (1 ponto)

14 dias = 2 semanas $\Rightarrow$ 6 semanas = 3 períodos de meia-vida
100% ----- 50% ----- 25% ----- 12,5%
Após 6 semanas existirá 12,5% de fósforo radioativo. (1 ponto)

b) $^{32}_{16}S + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{32}_{15}P + {}^{1}_{1}H$ (1 ponto)

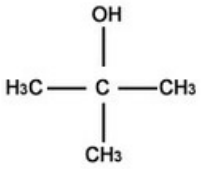
Elemento produzido: hidrogênio. (1 ponto)

Questão 10

a) Reagente II: ácido carboxílico. (1 ponto)

Produto I: éster. (1 ponto)

b)



(1 ponto)

Álcool terciário. (1 ponto)

Questão 11

a) Eutrofização ou eutroficação. (1 ponto)

Não foram aceitas: quaisquer outros termos diferentes dos anteriores.

Nitrato (NO_3) ou Fosfato (PO_4^{3-}). (1 ponto)

Foram aceitas: Nitrogênio ou Fósforo.
Não foram aceitas: quaisquer outros termos diferentes dos anteriores.

b) As algas poderiam ser alimentos ou fornecer o gás oxigênio aos animais. (1 ponto)
Referente ao alimento, foram aceitas: matéria orgânica, glicose, equilíbrio da cadeia alimentar ou trófica.
Referente ao oxigênio, foram aceitas: permite ou facilita a fotossíntese; permite ou facilita a respiração.

O que causa a morte é a redução acentuada de gás oxigênio dissolvido na água e consumido pelos seres decompositores aeróbios. Tais organismos utilizam oxigênio para decompor as algas localizadas abaixo da superfície que foram mortas devido à obstrução da luz e, por conseguinte, da fotossíntese pelas algas da superfície. (1 ponto)
Referente à falta de oxigênio, foram aceitas: citar apenas a falta de oxigênio como causa da morte dos animais; inibição da fotossíntese; aumento da demanda biológica de oxigênio (DBO).
Não foi aceita: citar que é a falta de oxigênio, porém explicar o processo de forma errada.

Questão 12

a) Na fase embrionária. (1 ponto)

46 moléculas de DNA. (1 ponto)
Nâo foi aceita: resposta que relacionava a quantidade de moléculas de DNA com a ploidia (n ou 2n) da célula.

b) Acrossomo. (1 ponto)

Ocorre a separação das cromátides-irmãs. (1 ponto)
Foi aceita: alinhamento dos cromossomos e posterior separação das cromátides.
Não foi aceita: cromátides homólogas.

Obs: o acréscimo de informações incorretas às respostas corretas foi penalizada com a perda do ponto

Questão 13

a) Fermentação. (1 ponto)

Porque esse processo tem como produto o ácido lático. (1 ponto)
Foram aceitas: etanol; ácido acético.

b) As leveduras liberam enzimas que realizam a digestão extracorpórea. (1 ponto)
Foi aceita: apenas enzimas (mas precisava escrever “enzimas”).
Não foram aceitas: apenas digestão extracelular; apenas digestão extracorpórea.

Porque os processos glicolíticos são mediados por enzimas, que aumentam / maximizam a atividade catalítica em temperaturas mais altas. (1 ponto)
Foi aceita: enzima atua em sua atividade ótima pelo aumento da temperatura.
Obs: era necessário dar a ideia de aumento da atividade enzimática (deixar claro) em razão da temperatura ótima.

Questão 14

a) Proteínas. (1 ponto)
Foram aceitas: receptores de membrana, glicoproteínas, glicocálice.

O número 4. (1 ponto)

b) Ciclo lítico. (1 ponto)
Não foi aceito: Descrever o ciclo lítico erroneamente.

Porque os vírus são acelulares, e a bipartição ocorre quando uma célula se divide em duas idênticas. (1 ponto)

Foram aceitas: Porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e dependem das células hospedeiras para se reproduzir; Os vírus são acelulares e se replicam utilizando o aparato celular hospedeiro; Os vírus não são formados por células e não possuem metabolismo próprio, dependendo das células hospedeiras para a replicação viral.

Questão 15

a) São nutridos pela mãe durante a gestação. (1 ponto)

Foi aceita: recebem nutrição da mãe através do cordão umbilical / placenta.

Não foram aceitas: Responder simplesmente âmnio; possui estruturas que ajudam na nutrição (sem citar as estruturas); recebem nutrientes durante a gestação (sem falar a fonte dessa nutrição); possuem uma bolsa que os nutre (sem citar o nome da estrutura).

Ornitorrinco / equidna / Monotremata. (1 ponto)

Não foi aceita: um exemplo certo e um errado (ex: ornitorrinco e pinguim).

b) Telolécito. (1 ponto)

Não foi aceita: resposta certa acrescida de informação errada (ex: Telolécito e Alécito).

Possuir maior quantidade de vitelo está relacionado com a menor velocidade nas divisões mitóticas. (1 ponto)

Não foi aceita: devido à quantidade de vitelo (sem dizer que é maior).

Questão 16

a) A função do opérculo é a proteção das brânquias / guelras. (1 ponto)

Não foi aceita: somente proteção, sem especificar proteção das brânquias.

O grupo de peixes que possui opérculo é o dos peixes ósseos / osteíctes / Osteichthyes. (1 ponto)

Não foi aceita: a adição de um termo incorreto a outro correto, por exemplo: o opérculo é encontrado em peixes cartilaginosos e ósseos.

b) O erro é o sentido do fluxo de água, uma vez que, o sentido correto seria que o fluxo de água é contrário ao fluxo sanguíneo. (1 ponto)

Não foi aceita: o erro é o sentido do fluxo de água, acompanhado de uma explicação equivocada.

O mecanismo que permite as trocas gasosas nas brânquias é o de contracorrente, ou seja, o sangue segue em sentido contrário ao fluxo de água. (1 ponto)

Foram aceitas: os fluxos de água e sanguíneo ocorrem em sentidos opostos, com isso as trocas gasosas entre o meio externo/água e o sangue são maximizadas; mais oxigênio é captado pelo sangue; ocorre alta taxa de absorção de oxigênio pelo sangue; as trocas gasosas são mais eficientes.

Não foram aceitas: somente a descrição dos processos da hematose branquial; difusão de O_2 e CO_2; trocas gasosas entre o sangue e a água nas brânquias, sem a complementação de que o mecanismo que permite as trocas gasosas nas brânquias é o de contracorrente (sangue segue em sentido contrário ao fluxo de água).

Questão 17

a) Fígado. (1 ponto)

Bile. (1 ponto)

Foram aceitas: bílis, suco biliar, sais biliares.

b) Hormônio glucagon (1 ponto) que realiza a glicogenólise, ou seja, hidrolisa / quebra / degrada / transforma o glicogênio (um polissacarídeo de reserva) (1 ponto), liberando moléculas de glicose para o sangue e evitando um quadro de hipoglicemia.

Questão 18

a) Hemácias / glóbulos vermelhos / eritrócitos. (1 ponto)

Grupo AB. (1 ponto)

b) Probabilidade de a criança ser do grupo sanguíneo que não possui aglutinogênios e do sexo feminino é 1/12. Sendo 2/3 × 1/4 × 1/2.

Probabilidade de Bárbara ser I^Bi = 2/3.
Probabilidade de Lorenzo ser I^Ai = 1.
Probabilidade de a criança ser ii = 1/4.
Probabilidade de a criança ser do sexo feminino = 1/2.

Assim, para a correta pontuação, temos: P= 2/3 (de Bárbara ser I^Bi) (1 ponto) × 1/4 (da criança nascer com genótipo ii) × 1/2 (de ser menina) = 1/12 (1 ponto).

Questão 19

a) Auxinas / AIA. (1 ponto)

Esse hormônio promove a distensão / alongamento / crescimento celular. (1 ponto)

b) Haverá crescimento das gemas laterais. (1 ponto)

Isso ocorre porque cessa a dominância apical, ou seja, as auxinas produzidas pela gema apical deixam de inibi-las e passam a crescer. (1 ponto)

Questão 20

a) Deleções / ”deleções” no DNA / deleções no DNA. (1 ponto)

Não foi aceita: cópia de trechos do enunciado sem destacar ou mencionar explicitamente a palavra “deleções”.

Porque as mutações aumentam a variabilidade genética das espécies. (1 ponto)

Foram aceitas: criam novos genes ou alelos; aumentam a variação morfofisiológica das populações; permitem o surgimento de novas características; favorecem a diversificação de fenótipos e genótipos.

Não foram aceitos termos como: melhoram as características; tornam as espécies mais adaptadas ou resistentes; aperfeiçoam as espécies ou populações; melhoram as características das espécies; selecionam os indivíduos mais adaptados.

b) A seleção natural / a sobrevivência e reprodução diferencial dos portadores da mutação. (1 ponto)

Não foram aceitas: hereditariedade da mutação; a deleção do trecho de DNA; a adaptabilidade da mutação.

Porque a mutação ocorre ao acaso e não é direcionada pelo ambiente. (1 ponto)

Foram aceitas: pois as mutações não possuem objetivo ou finalidade; não são induzidas pelo meio para adaptar as espécies; são eventos não controlados pelo meio ou indivíduos.

Não foram aceitas: porque as cobras já eram adaptadas; perderam por uso e desuso; a mutação é genética e não ambiental; as espécies melhoram conforme as exigências do meio; perder as patas dificulta a locomoção.